

# Ligninger

Hjemmeopgaver · Ligninger og CAS · 9. klasse

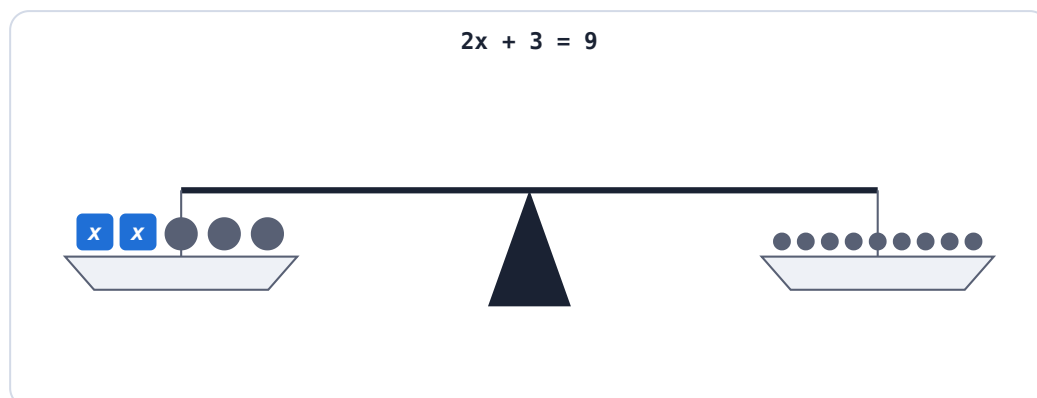
Navn: \_\_\_\_\_

Klasse: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Opgaverne svarer til Opgave A og B på klassens side om funktioner og ligninger, men med andre tal.

**Lav udregninger i Word med Geogebra eller Excel og vis din metode.**



**Sådan virker et lighedstegn.** Vægten er i balance, fordi de to sider vejer lige meget. Fjerner du 3 lodder til venstre, skal du fjerne 3 til højre — ellers tipper den. Så står 2 kasser over for 6 lodder, og hver kasse må veje 3. Det er præcis dét, du gør, når du løser en ligning. *Eksemplet har andre tal end opgaverne.*

## Opgave A Løs ligningerne

Løs én ad gangen, og skriv hvert regneskridt.

a.  $x - 5 = 11$

b.  $4x + 3 = 27$

c.  $5x - 2x + 7 = 28$

d.  $2x + 9 = 5x - 6$

e.  $x/5 + 4 = 9$

f.  $6(x - 3) = 30$

g. Lav prøve på tre af dine svar: sæt tallet ind i den oprindelige ligning, og tjek at begge sider giver det samme.

## Opgave B Fra tekst til ligning

Opstil først en ligning. Skriv altid hvad  $x$  står for, og løs den bagefter.

- Et fitnesskort koster 150 kr i oprettelse og 85 kr om måneden. I alt er der betalt 745 kr.  
Hvor mange måneder har kortet været brugt?
- To cykelforhandlere: **A** tager 1.200 kr plus 45 kr pr. service. **B** tager 1.800 kr plus 25 kr pr. service. Ved hvor mange services koster de det samme? Hvem er billigst ved 40 services?
- Fire hele tal, der følger lige efter hinanden, giver tilsammen 102. Hvilke fire tal er det?
- En trekant har omkredsen 54 cm. Den ene side er dobbelt så lang som den korteste, og den sidste er 6 cm længere end den korteste. Find de tre sider.
- Skriv selv en tekstopgave, hvor svaret bliver  $x = 9$ .